



1. Preliminares

Nota

En este texto nos referiremos como grupo, a cualquier grupo que cumpla con ser finito y abeliano

1.1. Teoría de grupos

Teorema de Lagrange

Sea G un grupo y sea H un subgrupo de G . Entonces, el orden de H divide al orden de G .

Grupos cíclicos

Sea G un grupo con orden n , G es cíclico generado por g si y solo si el orden de g es n

Orden en un grupo cíclico

Sea G un grupo cíclico generado por un elemento a de orden n . Entonces el orden de cualquier elemento a^k es $\frac{n}{\gcd(n,k)}$.

.....
Corolario *Sea g en G , entonces el orden de g^k es n si y solo si $\gcd(n,k) = 1$*

1.2. Teoría de anillos e ideales

Anillo

*Un **anillo** es un conjunto R con dos operaciones $+$ y $\cdot$ tales que:*

- $(R, +)$ es un grupo abeliano.
- La operación $\cdot$ es asociativa.
- La operación $\cdot$ distribuye sobre la operación $+$.

*Llamamos a $(R, +)$ y $(R, \cdot)$ el grupo aditivo y multiplicativo del anillo, respectivamente. Si además la multiplicación es conmutativa y existe un elemento $1 \in R$ tal que $r \cdot 1 = 1 \cdot r = r$, para todo $r \in R$, decimos que R es un **anillo conmutativo con identidad**.*



Ideales

Sea R un anillo. Un subconjunto $I \subseteq R$ es un **ideal** si:

- $(I, +)$ es un subgrupo de $(R, +)$,
- $ra \in I$ para todo $r \in R$ y $a \in I$.

Ideal generado

Sea $B \subseteq R$. El **ideal generado por S** es

$$(B) = \left\{ \sum r_i a_i \mid r_i \in R, a_i \in B \right\}.$$

Si $I = (a) = Ra$ decimos que I es un ideal principal.

Otros tipos de ideales

Un ideal $I \subset R$ es:

- **propio** si $I \neq R$,
- **primo** si $ab \in I \Rightarrow a \in I$ o $b \in I$,
- **maximal** si no existe un ideal J tal que $I \subsetneq J \subsetneq R$.

1.3. Unidades, divisores de cero y dominios

Unidades y divisores de cero

Sea R un anillo conmutativo con identidad.

- Un elemento $a \in R$ es una **unidad** si existe $b \in R$ tal que $ab = 1$.
- Un elemento $a \neq 0$ es un **divisor de cero** si existe $b \neq 0$ tal que $ab = 0$.

Dominio entero

Un **dominio entero** es un anillo conmutativo con identidad y sin divisores de cero.

Campo

Un **campo** es un dominio entero en el que todo elemento no cero es una unidad.

1.4. Primos e irreducibles

Primos e irreducibles

Sea R un dominio.

- p es **primo** si $p \mid ab \Rightarrow p \mid a$ o $p \mid b$.
- p es **irreducible** si no es unidad ni cero y $p = ab$ implica que a o b es unidad.



Implicaciones básicas

Sea I un anillo:

$$p \text{ primo} \implies p \text{ irreducible.}$$

$$p \text{ primo} \iff (p) \text{ primo.}$$

$$I = (a) \text{ maximal.} \implies \text{irreducible.}$$

1.5. Anillos cociente

Anillo cociente

Sea R un anillo e $I \triangleleft R$ un ideal. El **anillo cociente** R/I es el conjunto de clases laterales

$$R/I = \{r + I \mid r \in R\}$$

con las operaciones naturales para R/I .

1.6. Morfismos de anillos

Morfismo de anillos

Sean R y S anillos conmutativos con identidad. Un **morfismo** (u **homomorfismo**) de anillos es una aplicación

$$\varphi : R \longrightarrow S$$

tal que para todo $a, b \in R$ se cumple:

- $\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b)$,
- $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$,
- $\varphi(1_R) = 1_S$.

Núcleo e imagen

Sea $\varphi : R \rightarrow S$ un morfismo de anillos. Se definen:

- el **núcleo** de φ como

$$\ker(\varphi) = \{r \in R \mid \varphi(r) = 0\},$$

- la **imagen** de φ como

$$\text{Im}(\varphi) = \{\varphi(r) \mid r \in R\}.$$

Propiedades del núcleo y la imagen

Sea $\varphi : R \rightarrow S$ un morfismo de anillos. Entonces:

- $\ker(\varphi)$ es un ideal de R ,
- $\text{Im}(\varphi)$ es un subanillo de S .



Condición equivalente para injectividad

Un morfismo de anillos $\varphi : R \rightarrow S$ es *inyectivo* si y solo si

$$\ker(\varphi) = \{0\}.$$

Tipos de morfismos

Un morfismo de anillos $\varphi : R \rightarrow S$ se dice:

- **monomorfismo** si es *inyectivo*,
- **epimorfismo** si es *sobreyectivo*,
- **isomorfismo** si es *biyectivo*.

En este último caso decimos que R y S son **isomorfos** y escribimos

$$R \cong S.$$

Sea $\varphi : R \rightarrow S$ un morfismo de anillos y sea $I \triangleleft R$ un ideal tal que $I \subseteq \ker(\varphi)$. Entonces existe un único morfismo de anillos

$$\tilde{\varphi} : R/I \rightarrow S$$

tal que $\tilde{\varphi}(r + I) = \varphi(r)$ y el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\pi} & R/I \\ & \searrow \varphi & \downarrow \tilde{\varphi} \\ & & S \end{array}$$

donde π es la proyección canónica.

1.7. Primer Teorema de Isomorfismos

Primer Teorema de Isomorfismos

Sea $\varphi : R \rightarrow S$ un homomorfismo de anillos. Entonces

$$R / \ker(\varphi) \cong \operatorname{Im}(\varphi).$$



1.8. Caracterización de ideales

Caracterización de ideales

I. Sea $I \triangleleft R$ un ideal propio. Entonces:

$$I \text{ es primo} \iff R/I \text{ es un dominio entero.}$$

II. Sea $I \triangleleft R$ un ideal propio. Entonces:

$$I \text{ es maximal} \iff R/I \text{ es un campo.}$$

III. Todo ideal maximal es primo.

1.9. Dominios especiales

Dominio de ideales principales

Un **dominio de ideales principales (DIP)** es un dominio entero en el que todo ideal es principal.

Dominio Euclidiano

Un **dominio euclidiano** es un dominio entero R con una función

$$\lambda : R \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0\}$$

tal que $\lambda(0) = 0$ y para todos $a, b \neq 0$ existen q, r con $a = bq + r$ y $\delta(r) < \delta(b)$.

Teorema de representación

Todo dominio euclidiano es un dominio de ideales principales.

Implicaciones básicas

I. En un dominio de ideales principales: irreducible $\implies$ primo.

II. En un DIP: primo $\iff$ irreducible.

III. En un DIP: ideal primo $\iff$ ideal maximal.

IV. En un DIP: a irreducible $\iff (a)$ ideal maximal.



1.10. Teoria de números y funciones numéricas

Definición

Sean f y g dos **funciones aritméticas** (i.e funciones de $\mathbb{Z}^+$ a $\mathbb{R}$) definimos la **convolución de Dirichlet** como la función aritmética

$$f \star g(n) = \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right)$$

Propiedades básicas

I. La operación convolución $\star$ es asociativa, para cualesquiera funciones aritméticas f y g :

$$\mu \star g = (f \star g) \star h = f \star (g \star h)$$

II. La operación $\star$ es conmutativa, para cualesquiera f y g aritméticas:

$$f \star g = g \star f$$

Algunas funciones importantes

Definimos la función $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ de Euler como:

$$\varphi(n) = |\{k \in \mathbb{N} \mid 1 \leq k \leq n, \gcd(k, n) = 1\}| = \sum_{d|n} 1$$

Definimos la función $\mu : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ como:

$$\mu(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1, \\ 0 & \text{si } n \text{ es divisible por el cuadrado de un primo,} \\ (-1)^k & \text{si } n \text{ es producto de } k \text{ primos distintos.} \end{cases}$$

Denotamos $\delta : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ como la delta de Kronecker:

$$\delta = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1, \\ 0 & \text{si } n > 1 \end{cases}$$

Finalmente denotamos $Id : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ como la función identidad, y la función $1 : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ como la función constante 1

Propiedades elementales

$$\varphi = \mu \star Id$$



Teorema de involución de Moebius

Sean f y g funciones aritmeticas se tiene que:

$$g = f \star 1 \implies f = \mu \star g$$

Corolario

$$n = Id(n) = \varphi \star 1(n) = \sum_{d|n} \varphi(d)$$

Demostración.

Tenemos que:

$$\mu \star (f \star 1) = f \star (\mu \star 1)$$

Sea $n \in \mathbb{Z}^+$ tal que $n \neq 1$, por teorema fundamental de la aritmetica se tiene que existen $p_1, p_2, \dots, p_k$ tales que $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$, luego tenemos que cualquier divisor d de n va ser una multiplicación de estos primos, notemos que siempre que aparezca una potencia mayor a dos la función μ se hara 0, por tanto solo nos interesan los divisores de la forma $p_1 p_2 \dots p_l$, podemos acomodar estos tomando los subconjuntos de $\{1, 2, 3, \dots, k\}$, notemos que para cualquier subconjunto que tomemos de cardinalidad par se formara un divisor r tal que $\mu(r) = 1$, y para cualquier subconjunto de cardinalida impar se formara un divisor t tal que $\mu(t) = -1$, como iteramos sobre todos los posibles subconjuntos tenemos que:

$$\mu \star 1(n) = \sum_{d|n} \mu(d) 1\left(\frac{n}{d}\right) = (1 - 1)^k = 0$$

Luego tenemos que si $n = 1$, se tiene directamente que:

$$\mu \star 1(1) = \sum_{d|1} \mu(d) 1\left(\frac{1}{d}\right) = \mu(1)1 = 1$$

Luego tenemos que

$$\mu \star 1 = \delta$$

Luego se sigue que

$$f \star (\mu \star 1)(n) = f \star \delta(n) = \sum_{d|n} f(d) \delta\left(\frac{n}{d}\right) = f(n)$$

Para el colorario basta tomar la propiedad dada $\varphi = \mu \star Id$, tomamos $g = \varphi$ y $f = Id$ por tanto $Id = \varphi \star 1$ $\square$



2. Campos $\mathbb{F}_p$

Construcción de $\mathbb{F}_p$

Sea p un número primo impar. Definimos

$$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \{ [0], [1], [2], \dots, [p-1] \},$$

donde $[a]$ denota la clase de equivalencia de a módulo p . La suma y el producto se definen como

$$[a] + [b] = [a + b], \quad [a] \cdot [b] = [ab].$$

Este conjunto con dichas operaciones es un **campo**, pues:

- La suma y el producto están bien definidos.
- Existe elemento neutro para la suma $([0])$ y para el producto $([1])$.
- Cada elemento $[a] \neq [0]$ tiene inverso multiplicativo $[a^{-1}]$, ya que p es primo y por el teorema de Bézout existe x tal que $ax \equiv 1 \pmod{p}$.

Denotamos este campo como

$$\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}.$$

Si consideramos el conjunto

$$\mathbb{F}_p^* = \mathbb{F}_p \setminus \{[0]\},$$

entonces $\mathbb{F}_p^*$ es un **grupo respecto a la multiplicación**, porque:

- La operación es cerrada: el producto de dos elementos no nulos sigue siendo no nulo.
- El elemento neutro es $[1]$.
- Cada elemento $[a] \in \mathbb{F}_p^*$ tiene inverso multiplicativo $[a^{-1}]$.
- La operación es conmutativa, pues la multiplicación en $\mathbb{Z}$ lo es.

Así, $\mathbb{F}_p^*$ es un grupo abeliano finito de orden $p - 1$.

$\mathbb{F}_p^*$ es cíclico

Existe α tal que $\langle \alpha \rangle = \mathbb{F}_p^*$

Demostración.

Sabemos que como $\mathbb{F}_p$ es un campo para cualquier n la ecuación $x^n = 1$, tiene a lo más n soluciones, sea A_d el conjunto de todos los elementos tales que su orden es d , sabemos que necesariamente $d|p-1$, luego tomamos $A_d \neq \emptyset$ y $g \in A_d$, construimos $\langle g \rangle := \{g, g^1, g^2, \dots, g^{d-1}, e\}$, tenemos que como todas las potencias en este conjunto son diferentes y todas son soluciones de la ecuación $x^d = e$, como son solo d raíces diferentes se sigue que todos los elementos de A_d se encuentran en este cíclico, sabemos que g^k tiene orden d si y solo si $\text{mcd}(d, k) = 1$, por tanto si $A_d \neq \emptyset$ se tiene que $|A_d| = \phi(d)$, claramente el recíproco del teorema de Lagrange no es cierto por tanto para cualquier divisor de d tenemos que $|A_d| \leq \phi(d)$, pues si A_d es vacío se tiene que $|A_d| = 0 < \phi(d)$, finalmente tenemos que:



$$p-1 = \sum_{d|p-1} |A_d| \leq \sum_{d|p-1} \phi(d) = p-1$$

Por tanto si alguna desigualdad entre A_d y $\phi(d)$ fuera estricta se tiene que $p-1 < p-1$!, una contradicción por tanto se tiene que en particular $|A_{p-1}| = \phi(p-1) \leq 1$, es decir, existe al menos un elemento de orden $p-1$, es finalmente $\mathbb{F}_p^*$ es cíclico $\square$

2.1. Restos cuadráticos modulo p

Rsto cuadrático modulo p

Sea p un primo impar decimos que $a \in \mathbb{F}_p^*$ es resto cuadrático si existe $l \in \mathbb{F}_p^*$ tal que $l^2 = a$

Equivalencias para restos cuadráticos

Las siguientes condiciones son equivalentes:

- I. a es resto cuadrático
- II. Sea g un generador de $\mathbb{F}_p^*$ entonces $g^{2m} = a$
- III. $a^{\frac{p-1}{2}} = 1$

.....
Corolario: Las siguientes condiciones son equivalentes:

- I. a no es resto cuadrático
- II. Sea g un generador de $\mathbb{F}_p^*$ entonces $g^{2m+1} = a$
- III. $a^{\frac{p-1}{2}} = -1$

Demostración.

i) $\implies$ ii), tenemos que $a = l^2$, para $l \in \mathbb{F}_p^*$, sea g un generador para $\mathbb{F}_p^*$, se sigue que $g^k = l$ para algún k , luego $g^{2k} = a$

ii) $\implies$ iii), si $g^{2k} = a$, entonces $a^{\frac{p-1}{2}} = (g^{2k})^{\frac{p-1}{2}} = g^{k(p-1)} = 1$

iii) $\implies$ i), si $a^{\frac{p-1}{2}} = 1$, tenemos que si un elemento es de la forma g^{2k+1} este no puede ser un resto cuadrático, por tanto los elementos de la forma g^{2k} son los únicos elementos que cuentan con cuadrados en $\mathbb{F}_p^*$, por tanto hay $\frac{p-1}{2}$ restos cuadrados, como todos estos cumplen que $a^{\frac{p-1}{2}} = 1$, y la ecuación $x^{\frac{p-1}{2}} = 1$ tiene a lo más $\frac{p-1}{2}$ soluciones, por tanto todos los residuos cuadráticos cumplen esta propiedad, pues no puede existir uno que no la cumpla

Para el corolario las implicaciones i) y ii) deberían ser claras, en cuanto a la tercera como $a^{\frac{p-1}{2}} \neq 1$, entonces el orden de $a^{\frac{p-1}{2}}$ es de orden 2, es claro que las únicas soluciones a la ecuación $x^2 - 1$ en $\mathbb{F}_p^*$ es 1 y -1 , por tanto el único elemento de orden 2 es -1 , se concluye que $a^{\frac{p-1}{2}} = -1$ $\square$



Simbolo Legrende

Definimos el simbolo de Legrende como:

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1 & \text{si } p \text{ no divide a y } a \text{ es residuo cuadrático} \\ -1 & \text{si } p \text{ no divide a y } a \text{ no es residuo cuadrático} \\ 0 & \text{si } p \text{ divide a} \end{cases}$$

Raices cuadráticas para -1

Sea p primo impar se cumple que:

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} = \begin{cases} 1 & \text{si } p \equiv 1(4) \\ -1 & \text{si } p \equiv 3(4) \end{cases}$$

Demostración.

Se sigue directamente del problema anterior □

3. Teorema de navidad de Fermat

Enteros Gaussianos

Demuestre que $\mathbb{Z}[i] := \{a + bi | a, b \in \mathbb{Z}\}$ es D.E, con la función grado $N : \mathbb{Z}[i] \rightarrow \mathbb{R}$, definida como $N(a + bi) = a^2 + b^2$

Teorema de navidad de Fermat

p es un primo impar tal que $p = x^2 + y^2$ si y solo si $p \equiv 1(4)$

Demostración.

$\Rightarrow$) Si $p = x^2 + y^2$ y p es impar, tenemos que $p \equiv 1(4)$ o $p \equiv 3(4)$, vemos que necesariamente cualquier número entero al cuadrado x^2 cumple que $x^2 \equiv 1(4)$ o $x^2 \equiv 0(4)$, por tanto $x^2 + y^2 \equiv 0(4)$ o $x^2 + y^2 \equiv 1(4)$, por tanto $p \equiv 1(4)$

$\Leftarrow$) Trabajando en $\mathbb{Z}[i]$. Si $p \equiv 1(4)$ entonces p es reducible, considere los siguientes diagramas conmutativos.

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z}[x] & \xrightarrow{\pi} & \mathbb{F}_p[x] \\ & \searrow \varphi & \downarrow \rho \\ & & \mathbb{F}_p[x]/(x^2 + 1) \end{array}$$

donde:

- π es la reducción módulo p ,
- ρ es la proyección canónica,



$$\blacksquare \varphi = \rho \circ \pi.$$

Se tiene

$$\ker(\varphi) = \pi^{-1}(\ker \rho) = \pi^{-1}(x^2 + 1) = (p, x^2 + 1)$$

y por el primer teorema de isomorfismos,

$$\mathbb{Z}[x]/(p, x^2 + 1) \cong \mathbb{F}_p[x]/(x^2 + 1), \quad f(x) + (p, x^2 + 1) \mapsto \overline{f(x)} + (x^2 + 1).$$

Por otro lado:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z}[x] & \xrightarrow{\text{ev}_i} & \mathbb{Z}[i] \\ & \searrow \varphi & \downarrow \pi \\ & & \mathbb{Z}[i]/(p) \end{array}$$

donde:

- $\text{ev}_i(f) = f(i)$ es la función evaluación de f en i ,
- π es la proyección canónica,
- $\varphi = \pi \circ \text{ev}_i$.

Se tiene

$$\ker(\phi) = \ker(\pi \circ \text{ev}_i) = \text{ev}_i^{-1}(\ker(\pi)) = \text{ev}_i^{-1}(p) = (p, x^2 + 1)$$

y por el primer teorema de isomorfismos,

$$\mathbb{Z}[x]/(p, x^2 + 1) \cong \mathbb{Z}[i]/(p), \quad f(x) + (p, x^2 + 1) \mapsto f(i) + (p).$$

Luego, si p fuese irreducible (sobre $\mathbb{Z}[i]$) tendríamos que $\mathbb{Z}[i]/(p)$ es un campo, pero,

$$\mathbb{Z}[i]/(p) \cong \mathbb{Z}[x]/(p, x^2 + 1) \cong \mathbb{F}_p[x]/(x^2 + 1)$$

Como la propiedad de "ser campo" se preserva bajo isomorfismo, $\mathbb{F}_p[x]/(x^2 + 1)$ es un campo y por tanto $x^2 + 1$ es irreducible sobre $\mathbb{F}_p[x]$. Al ser $p = 1(4)$, la ecuación $x^2 = -1(p)$ tiene dos soluciones, digamos c y $-c$, luego $x^2 + 1 = (x - c)(x + c)$, lo cual contradice que es irreducible en $\mathbb{F}_p[x]$. $\square$

Finalmente $p = \alpha\beta$, con α, β no unidades. Tomando norma se tiene que,

$$p^2 = N(p) = N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$$

Como $N(\alpha), N(\beta)$ dividen a p^2 , las únicas posibilidades son $(N(\alpha), N(\beta)) = (1, p), (p, 1), (p, p)$. Como las dos primeras opciones implican que o bien α o bien β son unidades, la única opción es que $p = N(\alpha) = N(\beta) = x^2 + y^2$, para algunos $x, y \in \mathbb{Z}$.

